7.4

số 1023 được chuyển đổi thành 32 bit nhị phân sẽ được một dãy như sau :

00000000 00000000 00000011 11111111

Do đa số máy tính sử dụng cơ chế lưu bộ nhớ bit từ bên phải sang trái (little endian) nên thứ tự bit lưu trong bộ nhớ là đảo ngược thứ tự byte của dãy bit trên:

11111111 00000011 00000000 00000000

vì kiểu dữ liệu int có 4 bytes và kiểu dữ liệu char có 1 byte nên khi int được chuyển đổi sang dạng con trỏ char thì sẽ là mảng gồm 4 phần tử kiểu dữ liệu char và thứ tự biểu diễn các phần tử của p như sau :

11111111 00000011 00000000 00000000

p[0] p[1] p[2] p[3]

kiểu dữ liệu char tùy theo compiler sẽ được mặc định dưới dạng unsigned (0 - 255) hoặc không unsigned (-128 - 127)

đối với không unsigned thì được biểu diễn dưới dạng two’s complement thì 11111111 = -128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = -1

đối với unsigned thì 11111111 = 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 khi chuyển từ hệ nhị phân sang thập phân

do đó p[0] = -1 hoặc 255, p[1] = 3, p[2] = 0, p[3] = 0;

chương trình trên sẽ in ra như sau trên trình biên dịch GCC (g++ 15.2.0) và Clang (clang++ 19.1.7) windows 11 64 bit UCRT :

-1 3 0 0